



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



### Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

## Verbale Riunione Esterna - Numero 5

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Stato:</b>        | Completato             |
| <b>Versione:</b>     | 1.0.0                  |
| <b>Redattori:</b>    | Marco Sanguin          |
| <b>Verificatori:</b> | Dennis Parolin         |
| <b>Responsabile:</b> | Marco Sanguin          |
| <b>Destinatari:</b>  | Miriade                |
|                      | Prof. Tullio Vardanega |
|                      | Prof. Cardin           |

# Indice

|          |                                                         |          |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Informazioni generali</b>                            | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Ordine del Giorno</b>                                | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Discussioni</b>                                      | <b>3</b> |
| 3.1      | Permessi AWS e Gestione Accessi . . . . .               | 3        |
| 3.2      | Infrastructure as Code (IaC) e Documentazione . . . . . | 4        |
| 3.3      | Sviluppo in Locale e Test di Integrazione . . . . .     | 4        |
| 3.4      | Intelligenza Artificiale e RAG . . . . .                | 4        |
| <b>4</b> | <b>Decisioni</b>                                        | <b>5</b> |



## 1. Informazioni generali

|                    |                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data:</b>       | 12 marzo 2026                                                                                                         |
| <b>Ora Inizio:</b> | 15:00                                                                                                                 |
| <b>Durata:</b>     | 1h 00m                                                                                                                |
| <b>Luogo:</b>      | Google Meet                                                                                                           |
| <b>Presenti:</b>   | Manisi Riccardo<br>Scaggiante Gabriele<br>Visentin Giovanni<br>Fracasso Ferdinando<br>Sanguin Marco<br>Parolin Dennis |
| <b>Miriade:</b>    | Annalisa Egidi<br>Arianna Bellino                                                                                     |
| <b>Assenti:</b>    |                                                                                                                       |

## 2. Ordine del Giorno

- Risoluzione errori sui permessi AWS (IAM, CloudWatch).
- Valutazione dell'Infrastructure as Code (IaC) e strategie di documentazione.
- Gestione dello sviluppo e dei test di integrazione in locale.
- Integrazione di Amazon Bedrock, servizi AI e progettazione del sistema RAG.

## 3. Discussioni

### 3.1. Permessi AWS e Gestione Accessi

Il gruppo ha riscontrato errori legati ai permessi durante lo sviluppo, in particolare l'impossibilità di creare chiavi d'accesso ('iam:CreateAccessKey') e di visualizzare i log ('cloudwatch:GetMetricData'). L'azienda ha chiarito che l'obiettivo futuro sarà passare dall'attuale *FullAccess* (es. su S3 e DynamoDB) a policy con permessi specifici (principio del minimo privilegio). Nel caso in cui non si riesca ad affinare tutti i permessi, la mancanza



dovrà essere opportunamente documentata. Per quanto riguarda Amazon Bedrock e SES, verrà fissata una call dedicata per sbloccare i permessi necessari.

### 3.2. Infrastructure as Code (IaC) e Documentazione

Si è discusso sull'opportunità di utilizzare strumenti come AWS SAM o CDK. Annalisa (Miriade) ha suggerito CDK, ma è stato concordato che l'IaC non costituisce un requisito principale del progetto per evitare un'eccessiva complessità. Più importante dell'IaC è il mantenimento di un'**Architettura<sup>G</sup>** ben documentata: è fondamentale aggiornare lo schema (stile draw.io) inserendo una descrizione dettagliata per ogni componente, spiegandone l'utilizzo e lo stato di avanzamento. Il versionamento riguarderà principalmente le Lambda su GitHub.

### 3.3. Sviluppo in Locale e Test di Integrazione

Per agevolare il **PoC<sup>G</sup>** e bypassare temporaneamente il cloud, l'azienda ha suggerito di utilizzare immagini Docker dei servizi AWS per lo sviluppo locale (es. *dynamodb-local* e *Minio* per simulare S3). Il testing delle funzioni Lambda in locale è risultato fattibile anche senza l'ausilio di framework complessi. Inoltre, per snellire i test, è possibile configurare Cognito su una porta differente per bypassare l'autenticazione durante il debug locale.

### 3.4. Intelligenza Artificiale e RAG

Per l'integrazione AI, il piano prevede di iniziare con l'analisi del testo. Si procederà verificando i risultati in locale con Ollama (in coordinazione con Arianna), per poi allacciarsi definitivamente ad Amazon Bedrock. È emersa la necessità di progettare accuratamente il sistema RAG (Retrieval-Augmented Generation): andrà definito come memorizzare lo storico delle chat e in che modo il modello recupererà le sessioni precedenti. Per funzionalità future come lo Speech-to-Text, si terranno in considerazione le API di Gemini.



## 4. Decisioni

| Descrizione decisione                                                                                            | Codice decisione |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| L'Infrastructure as Code (CDK/SAM) è classificata come opzionale per non gravare sulla complessità del progetto. | VE RTB 5.1       |
| Adottare Docker ( <i>Minio</i> , <i>dynamodb-local</i> ) per l'ambiente di testing locale.                       | VE RTB 5.2       |
| Iniziare l'implementazione AI testuale con Ollama prima di passare a Bedrock.                                    | VE RTB 5.3       |
| Restringere i permessi AWS tramite policy specifiche; documentare le eccezioni.                                  | VE RTB 5.4       |
| Produrre e mantenere uno schema architetturale aggiornato con descrizione di ogni componente.                    | VE RTB 5.5       |

**Firma aziendale:**

*(Spazio riservato all'azienda per apporre firma o timbro)*